

마이크로프로세서와 GPU 개념 정리 퀴즈

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)의 특징에 대한 설명으로 옳바르지 않은 것은 무엇인가요?

- ① ① 단일 칩 안에 프로세서를 포함하고 있다.
- ② ② 데스크톱 및 휴대용 컴퓨터 환경을 가능하게 하였다.
- ③ ③ 가장 빠른 범용 프로세서(Fastest general-purpose processors)이다.
- ④ ④ 슈퍼컴퓨터에서 개발된 SIMD 기법을 전담하여 배열 연산만 수행한다.

해설

차분하게 잘 읽어보았구나. ④번 문장에서 설명하는 SIMD 기법 기반의 배열 연산 특성은 마이크로프로세서가 아니라 GPU(Graphical Processing Unit)의 핵심 특징이란다. 마이크로프로세서는 단일 칩에 프로세서를 담아 데스크톱과 모바일 컴퓨팅을 일으킨 가장 빠른 범용 프로세서야.

문제 2

다음 보기 중 그래픽 처리 장치(GPU)에 관한 올바른 설명만을 있는 대로 고른 것은 무엇인가요?

ㄱ. SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 이용해 데이터 배열을 효율적으로 연산한다.

ㄴ. 고급 그래픽 렌더링 용도로만 한정되어 사용된다.

ㄷ. 게임을 위한 물리 심물레이션이나 대규모 계산에도 활용되는 일반 수치 처리 기능을 제공한다.

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

잘 풀어주었어. 정답은 ③번이야. ㄴ번 지문처럼 GPU가 더 이상 그래픽 렌더링에만 국한되지 않는다는 점이 중요해. 요즘 GPU는 대규모 수치 연산, 게임 물리 심물레이션, 대형 스프레드시트 계산 등 다양한 일반 수치 처리 영역에서 유용하게 쓰이고 있단다.

문제 3

다음 설명의 빈칸 (A)와 (B)에 들어갈 용어로 가장 적절하게 짝지어진 것을 고르세요.

(A)은(는) 하나의 칩에 여러 프로세서 코어를 포함하며 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅 시대를 열었다.

(B)은(는) 본래 고급 그래픽 렌더링을 위해 쓰였으나, 현재는 대규모 수치 처리 및 SIMD 기술을 활용한 연산에 널리 쓰인다.

- ① ① (A) Microprocessor - (B) GPU
- ② ② (A) GPU - (B) Microprocessor
- ③ ③ (A) SIMD - (B) Core
- ④ ④ (A) Core - (B) SIMD

해설

마지막 문제까지 차근차근 잘 따라왔구나. 정답은 ①번이야. 단일 칩에 코어를 탑재하여 범용 컴퓨팅을 가능하게 한 것은 Microprocessor이고, 그래픽 처리를 넘어서 일반 수치 연산과 SIMD 기술을 제공하는 장치는 GPU란다. 오늘 공부한 내용을 잘 정리해두면 다음에 비슷한 문제를 만났을 때도 당황하지 않고 잘 해결할 수 있을 거야.